

第1章 绪论一、核心概念与系统组成：【概念】计算机控制系统≠普通计算机系统，广义控制对象可看作计算机的“外部设备”。【组成】由硬件和软件组成。①硬件：主机（CPU+内存存储器RAM/ROM）；外部设备（输入/输出设备、外存储器、通信设备）；过程输入输出设备（**PIO=AI模拟量输入+AO模拟量输出+D离散量输入+DO离散量输出**）；广义被控对象（执行装置+被控对象+测量仪表）。②软件：硬件必备软件（操作系统）才具自动化功能。系统软件支撑运行，应用软件实现预期信息处理。【可靠性指标】：【三大特点】实时性抗干扰性可靠性【DDC】直接数字控制系统。用计算机代替常规模拟控制器直接控制被控对象。【PAC】可编程自动化控制器，控制引擎集中，适配PLC用于多种需求及制造业对信息的需求，基于开放工业标准与开放平台。【DCC】分散/集散控制系统，多台微机分布不同区域，危险分散、管理集中，底层通过模拟信号连接双向无干扰。【FCS】现场总线控制系统，现场通信网络与控制系统集成，全数字化、双向、多站的总线信息数字通信。【SCS】计算机监督控制系统。【PCS】过程控制系统。【硬件与设备控制】PLC Programmable Logical Controller（可编程逻辑控制器）。PIO Process Input Output（过程输入输出）LCU Local Control Unit（本地控制单元，负责数据输入输出、扫描、工程值转换、报警等）DDZ 电动单元组合仪表LSI Large Scale Integration（大规模集成电路）【控制系统】DDC Direct Digital Control（直接数字控制系统）PAC Programmable Automation Controller（可编程自动化控制器）SCC Supervisory Computer Control（计算机监督控制系统）DCS Distributed Control System（分散控制系统或集散控制系统）FCS Fieldbus Control System（现场总线控制系统）PCS Process Control System（过程控制系统）【算法指标特点】MTBF Mean Time between Failures（平均故障间隔时间）MTTR Mean Time to be Repaired / Mean Time to Repair（平均修复时间）ICM Input Comparator Module（输入比较器模块）DVC Deviation（偏差）ICV Input Compensation Value（输入补偿量）MAC Model Algorithm Control（模型算法控制）DMC Dynamic Matrix Control（动态矩阵控制）GPC Generalized Predictive Control（广义预测控制）CAR Controlled Auto-Regressive model（受控自回归模型）CIMS Computer Integrated Manufacturing Systems / Contemporary Integrated Manufacturing Systems（计算机集成制造系统）CIPS：1. Computer Integrated Process Systems / Computer Integrated Processing Systems（计算机集成处理系统/计算机集成化生产系统），

第2章一、控制系统信号标准：【电信号】①DDZ-II标准信号：4~20mA直流电流信号，5V直流电压信号；②DDZ-II标准信号：0~20mA直流电流信号，10V直流电压信号。【气动信号】压力信号：20~100kPa（0.01~0.1MPa）//A/D转换与采样过程：【A/D转换过程】由采样、保持（零阶保持，用以满足量化过程需要的转换时间）、量化、时脉冲钟（提供同步脉冲信号）组成。【采样过程】按照一定时间间隔T抽取连续信号f(t)的瞬时值f(nT)。采样表达式为f(nT)（T为采样周期），采样信号为f(t)。采样过程由采样开关实现，数学表达式为f(t) =

$\sum_{n=0}^{\infty} f(nT)\delta(t-nT)$ ，采样信号在时间上离散（带有“*”号）。//**采样定理与信号恢复**【采样定理】任意连续信号f(t)，若其频谱F(ω)为有限带宽，即存在上限频率ω_m，当|ω|≥ω_m时，|F(ω)|=0，并以采样频率ω_s≥2ω_m（或采样周期T≤π/ω_m）对信号f(t)进行采样，则连续信号f(t)完全可以由其采样序列值f(nT)，n=0,±1,±2,...按照重构公式唯一确定。【避免混叠效应】通常取采样频率ω_s远大于2ω_m。如果f(t)中央高频干扰信号，必须防止“混叠效应”出现造成有用低频信号失真。【精确恢复连续信号的条件】①连续信号f(t)带有限带宽，即存在有限的上限频率ω_m。②采样频率ω_s≥2ω_m；③通过理想低通滤波器滤波。//1. 线性性质：

$Z[f_1(n) + b f_2(n)] = a F_1(z) + b F_2(z) / 2$ 。【移越迟性定理】：Z[f(t-kT)] = z^{-k}F(z)（k≥0整数）。【详细证明】由定义式展开有：Z[f(t-kT)] = $\sum_{n=0}^{\infty} f(nT-kT)z^{-n}$ ，为了使自变量形式统一，令新的求和变量m=n-k→n=m+k。当代入求和上下限时，当n=0→m=-k，故原级数变为： $\sum_{m=-k}^{\infty} f(mT)z^{-(m+k)} = \sum_{m=-k}^{\infty} f(mT)z^{-m}z^{-k} = z^{-k} \sum_{m=-k}^{\infty} f(mT)z^{-m}$ 。考虑到实际物理信号f(t)具有单边因果性，即当时间t<0（对应m<0）时，信号采样值f(mT)=0。因此，求和号下限从m=-k到m=-1的前k项全部恒等于0，级数下限可无不受地修正为从0开始：=z^{-k} $\sum_{m=0}^{\infty} f(mT)z^{-m} = z^{-k}F(z)$ 。3. **移越超前定理**：Z[f(t+kt)] = z^kF(z)- $\sum_{m=0}^{k-1} f(mT)z^{k-m}$ （k≥0整数）。【详细证明】按定义式展开：Z[f(t+kt)] = $\sum_{n=0}^{\infty} f(nT+kt)z^{-n}$ 。令m=n+k→n=m-k，代入求和下限变为m=k，k式整理为：

$\sum_{m=k}^{\infty} f(mT)z^{-(m-k)} = z^k \sum_{m=k}^{\infty} f(mT)z^{-m}$ 。为了构造完整的Z变换闭合形式，我们需要补齐m=0到m=k-1的缺失项，即采用“先加上再去减”的方法：=z^k[$\sum_{m=0}^{\infty} f(mT)z^{-m} - \sum_{m=0}^{k-1} f(mT)z^{-m}$] = z^kF(z) - z^k $\sum_{m=0}^{k-1} f(mT)z^{-m} = z^k F(z) - \sum_{m=0}^{k-1} f(mT)z^{k-m}$ 。4. **复位指数定理**：Z[e^{±at}f(t)] = F(e^{±at}z)。【详细证明】时域原函数乘指数衰减项后，其采样序列为e^{±anT}f(nT)。直接代入单边Z变换定义式可以得到：Z[e^{±at}f(t)] = $\sum_{n=0}^{\infty} e^{\pm anT} f(nT)z^{-n}$ 。通过指数幂次合并律，将含n次幂的项绑在一起整理：= $\sum_{n=0}^{\infty} f(nT)(e^{\pm at})^{nT}z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)(e^{\pm atT}z)^{-n}$ 。对比标准Z变换定义式F(z) = $\sum_{n=0}^{\infty} f(nT)z^{-n}$ 易知，此处相当于把复变量z整体替换为了新的复合算子e^{±at}z，故得证原式 = F(e^{±at}z)。5. **初值定理**若极限lim_{z→∞}F(z)存在，则f(0) = lim_{z→∞}F(z)。【详细证明】将像函数F(z)按照定义形式在收敛域内展开为关于z⁻¹的幂级数（即Laurent级数形式）：F(z) = $\sum_{n=0}^{\infty} f(nT)z^{-n} = f(0) + f(1T)z^{-1} + f(2T)z^{-2} + f(3T)z^{-3} + \dots$ 。此时对等式两边同时取z→∞的极限：lim_{z→∞}F(z) = lim_{z→∞}[f(0) + f(1T)z⁻¹ + f(2T)z⁻² + ...]。由于当z趋于无穷大时，1/z, 1/z², ...等所有含z负幂次的项全部精确趋于0，故右侧级数仅剩不含z的常数项f(0)，即lim_{z→∞}F(z) = f(0)。6. **终值定理**若(1-z⁻¹)F(z)在单位圆上和圆外无极点，则lim_{n→∞}f(nT) = lim_{z→1}(1-z⁻¹)F(z)。【详细证明】考虑超前1步的差分序列Z变换，利用线性性质有： $\sum_{n=0}^{\infty} [f(nT+T) - f(nT)]z^{-n} = Z[f(t+T)] - Z[f(t)]$ 。应用位移超前定理(k=1)展开：=[zF(z)-zf(0)]-F(z)=(z-1)F(z)-zf(0)。此时令等式两边同时取z→1的极限。左侧极限展开为级数和的形式：

lim_{z→1} $\sum_{n=0}^{\infty} [f(nT+T) - f(nT)]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} [f(nT+T) - f(nT)] \cdot 1^{-n} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_0 \sum_{n=0}^{k-1} [f(nT+T) - f(nT)]$ 。这是一个标准的相消级数（Telescoping Series），展开后中间项全部正负抵消：[f(T)-f(0)] + [f(2T)-f(T)] + ... + [f(kT)-f(k-T)] = lim_{k→∞}[f(kT)-f(0)]。将此结果与右侧极限相减可得：lim_{k→∞}[f(kT)-f(0)] = lim_{z→1}[(z-1)F(z)-zf(0)]。因为lim_{z→1}zf(0)=f(0)，两侧的f(0)项正好项消去，最终得到：lim_{k→∞}f(kT) = lim_{z→1}(z-1)F(z) = lim_{z→1}z(1-z⁻¹)F(z) = lim_{z→1}z(1-z⁻¹)F(z)。7. **差分**和**差分变换定理**：Z[∇^af(k)] = (1-z⁻¹)^aF(z)。【详细证明】先证明一阶后向差分情况：Z[∇f(k)] = Z[f(k)-f(k-1)]。由线性性质和位移延迟定理直接可得：= Z[f(k)]-Z[f(k-1)] = F(z)-z⁻¹F(z) = (1-z⁻¹)F(z)。对于高阶后向差分，可视作连续嵌套应用一阶差分算子。假设(n-1)阶时公式成立，则对n阶有：Z[∇ⁿf(k)] = Z[∇(∇ⁿ⁻¹f(k))] = (1-z⁻¹)Z[∇ⁿ⁻¹f(k)] = (1-z⁻¹)¹·(1-z⁻¹)ⁿ⁻¹F(z) = (1-z⁻¹)ⁿF(z)，数学归纳法可得。8. **复域微分定理**：

Z[f'(t)] = -z $\frac{d}{dz}$ F(z)。【简化证明】像函数定义式为F(z) = $\sum_{n=0}^{\infty} f(nT)z^{-n}$ 。两边直接对复变量z求导数，利用幂级数逐项求导性质得： $\frac{df(z)}{dz} = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT) \cdot (-nz^{-n-1})$ 。为了将右侧求和项还原为标准Z变换定义式形式，我们在两边同时乘以-Tz：-Tz $\frac{dF(z)}{dz} = -Tz \sum_{n=0}^{\infty} [-nf(nT)z^{-n-1}] = \sum_{n=0}^{\infty} (nT)f(nT)z^{-n}$ 。根据定义，右侧等价于对时间加权序列t·f(t)在采样点t=nT时的Z变换，即原式=Z[tf(t)]。9. **复域微分定理**：Z[f(t)] = $\int_{-\frac{f(0)}{T}}^{\frac{f(T)}{T}} d\lambda + \lim_{n \rightarrow 0} \frac{f(nT)}{nT}$ 。【简化证明】设g(t) = $\frac{f(t)}{t}$ ，则tf(t) = f(t) = tg(t)。根据前述复域微分定理，有F(z) = -Tz $\frac{dG(z)}{dz}$ 。将其变形为关于G(z)的微分方程： $\frac{dG(z)}{dz} = -\frac{F(z)}{Tz}$ 。两边在闭合区间[z, ∞]上对变量λ求定积分： $\int_z^{\infty} \frac{dG(\lambda)}{d\lambda} d\lambda = \int_z^{\infty} -\frac{F(\lambda)}{T\lambda} d\lambda$ ，即G(∞)-G(z) = - $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{F(nT)}{Tn} d\lambda$ 。由初值定理可知G(∞) = lim_{z→∞}G(z) = g(0) = lim_{n→0} $\frac{f(nT)}{nT}$ ，

移项整理并用其替换常数项即得证。10. 时域离散卷积定理：若y(n) = f(n)*g(n) = $\sum_{k=0}^n f(k)g(n-k)$ ，则Y(z) = F(z)G(z)。【简化证明】Z[f(n)*g(n)] = $\sum_{n=0}^{\infty} [\sum_{k=0}^n f(k)g(n-k)]z^{-n}$ 。由于单边序列当k>n时g(n-k)=0，可将内层求和与上限扩充至∞。交换两层求和算子次序得： $\sum_{k=0}^{\infty} f(k) \sum_{n=k}^{\infty} g(n-k)z^{-n}$ 。对内层求和引入时域变量替换，令m=n-k，则内层化为 $\sum_{m=-k}^{\infty} g(m)z^{-(m+k)} = z^{-k} \sum_{m=0}^{\infty} g(m)z^{-m} = z^{-k}G(z)$ 。将其代入外层求和项，提取公因式即得： $\sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k}G(z) = G(z) \sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k} = F(z)G(z)$ 。//11. **复域卷积定理**：Z[f(n)g(n)] = $\frac{1}{2\pi j} \oint_C F(p)G(p^{-1}z)p^{-1}dp$ 。【简化证明】由Z变换定义Z[f(n)g(n)] = $\sum_{n=0}^{\infty} f(n)g(n)z^{-n}$ ，将f(n)用反变换围道积分式f(n) = $\frac{1}{2\pi j} \oint_C F(p)p^{-1}dp$ 代入，交换求和与积分次序，合并pⁿ与g(n)z⁻ⁿ为(p⁻¹z)ⁿ，化简内部求和为G(p⁻¹z)即证。//12. **离散巴什瓦(Parseval)**定理：若 $\sum_{n=0}^{\infty} f^2(n)$ 有界，则 $\sum_{n=0}^{\infty} f^2(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C F(p)F(p^{-1})p^{-1}dp$ 。

【简化证明】令X(k) = $\sum_{n=0}^k f^2(n)$ ，则一阶前向差分满足(1-z⁻¹)X(z) = Z[f²(k)]。利用复域卷积定理求出Z[f²(k)]的围道积分表达。最后由Z变换终值定理令z→1即可求得总能量。**Z变换求法1. 级数求和形式**：直接按定义式无穷项级数求和的形式求，需将其写进闭合分式形式。适用于阶跃函数、指数函数等简单典型函数。【例2.6.4】求指数序列f(n) = aⁿ(n≥0)的Z变换。【解】F(z) = $\sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n$ ，当公比满足|az⁻¹|<1即|z|>a时级数收敛，写成闭合分式：F(z) = $\frac{1}{1-az^{-1}}$ ，收敛半径R=a。

2. **部分分式展开法**：由像函数F(s)求F(z)的基本方法有原函数法（过程繁琐少用）、部分分式展开法和留数算法。后两者避免了拉氏反变换，相对简便。部分分式展开法先将F(s)展开成一阶分式A_i/(s+p_i)之和，其对应的Z变换为A_i/(1-e^{-p_iT}z⁻¹)，最后将所有部分分式的Z变换之和相加，即F(z) = $\sum_{i=1}^n F_i(z)$ （n为F(s)的分母阶数）。【例2.6.8】求像函数F(s) = $\frac{1}{s(s+1)^2}$ 对应的Z变换F(z)。【解】展开部分分式：F(s) = $\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$ 。查表得各部分对应的Z变换分别为 $\frac{1}{1-z^{-1}}$ 、 $\frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}$ 和 $\frac{T e^{-T} z^{-1}}{(1-e^{-T}z^{-1})^2}$ 。组合后统分合并得：

$F(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}} - \frac{T e^{-T} z^{-1}}{(1-e^{-T}z^{-1})^2} = \frac{(1-e^{-T}T - Te^{-T}z^{-1} + (T+e^{-T}T^2)z^{-2})}{(1-z^{-1})(1-e^{-T}z^{-1})^2}$ 。3. **留数算法**：F(s)的Z变换F(z)实际上就是F(s)对应的离散拉氏变换F*(s)用变量z替换其中的est的结果。若F(s)为严格真分式，可直接通过留数公式求解：F(z) = $\sum_{i=1}^n \text{Res} \left[F(p) \frac{1}{1-e^{pT}z^{-1}} \right]_{p=p_i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m_i-1)!} \left(\frac{d}{dp} \right)^{m_i-1} [p - p_i)^{m_i} F(p)]_{p=p_i}$ ，式中n为F(s)的互异极点数，p_i为极点，m_i为极点重数。【例2.6.9】应用留数算法求像函数F(s) = $\frac{1}{s(s+1)^2}$ 对应的Z变换F(z)。【解】F(s)有两个极点，分别为单极点p=0和2重极点p=-1。代入留数公式得：F(z) = $\text{Res} \left[F(p) \frac{1}{1-e^{pT}z^{-1}} \right]_{p=0} + \text{Res} \left[F(p) \frac{1}{1-e^{pT}z^{-1}} \right]_{p=-1} =$

$\left[\frac{1}{(p+1)^2(1-e^{pT}z^{-1})} \right]_{p=0} + \frac{d}{dp} \left[\frac{1}{p(1-e^{pT}z^{-1})} \right]_{p=-1} = \frac{1}{1-z^{-1}} + \left[-\frac{1}{p^2(1-e^{pT}z^{-1})} - \frac{T e^{pT} z^{-1}}{p(1-e^{pT}z^{-1})^2} \right]_{p=-1} = \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}} - \frac{T e^{-T} z^{-1}}{(1-e^{-T}z^{-1})^2}$ 。通分简化后与例2.6.8用部分分式展开法求得的结果完全一致。**Z反变换求法与修正Z变换1. 部分分式展开法**：将有理分式F(z) = $\frac{N(z)}{D(z)}$ = $\frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_{m-1} z + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}$ （m≤n）的分母因式分解为D(z) = (z-p₁)(z-p₂)...(z-p_n)。【互异单极点情况】若m=n，展开为F(z) = A₀ + $\frac{A_1}{z-p_1} + \frac{A_2}{z-p_2} + \dots + \frac{A_n}{z-p_n}$ （A₀ = b₀/a₀）。两边取Z反变换得：f(k) = A₀δ(k) + $\sum_{i=1}^n A_i p_i^{k-1}$ （k≥0）。若m<n则是严格真分式，A₀=0，则f(k) = $\sum_{i=1}^n A_i p_i^{k-1}$ （k>0；k=0时为0）。【有重极点情况】若p₁为2重极点，且m=n，展开为F(z) = A₀ + $\frac{A_1}{(z-p_1)^2} + \frac{A_2}{z-p_1} + \frac{A_3}{z-p_3} + \dots + \frac{A_n}{z-p_n}$ 。因 $\frac{1}{(z-p_1)^2}$ 对应的序列为A₁(k-1)p₁^{k-1}（k>0），故反变换得f(k) = A₀δ(k) + A₁(k-1)p₁^{k-1} + A₂p₁^{k-1} + $\sum_{i=3}^n A_i p_i^{k-1}$ （k≥0）。【例2.6.12】求F(z) = $\frac{z}{z^3-4z^2+5z-2}$ 的Z反变换。【解】分母因式分解得F(z) = $\frac{z}{(z-1)^2(z-2)}$ 。极点z=1为2重极点，z=2为单极点。展开为F(z) = $\frac{A_2}{(z-1)^2} + \frac{A_1}{z-1} + \frac{A_3}{z-2}$ 。留数法求系数：A₁ = [(z-1)²F(z)]_{z=1} = -1；A₂ = $\frac{d}{dz} \left[(z-1)^2 F(z) \right]_{z=1} = -2$ ；A₃ = [(z-2)F(z)]_{z=2} = 2。代入得F(z) = $-\frac{1}{(z-1)^2} - \frac{2}{z-1} + \frac{2}{z-2}$ 。取反变换得：f(0)=0，k≥1时f(k) = -(k-1)·1^{k-1} - 2·1^{k-1} + 2·2^{k-1} = 2^k - k - 1（或写为f(k) = 2^k - k - u(k)）。2. **反演积分法（留数法）**：f(k) = Z⁻¹[F(z)] =

$\frac{1}{2\pi j} \oint_C F(z)z^{k-1}dz = \sum_{i=1}^n \text{Res} [F(z)z^{k-1}]_{z=p_i}$ （k≥0）。【注意事项与初值修正】当F(z)分子中无z公因子且分母同阶（n=m）时，留数法计算出的通项只适合k>0，而k=0时的初值f(0)应单独由初值定理lim_{z→∞}F(z)求得。综上归纳：①若F(z)分子有z因子，用留数法直接算出任何k≥0的值；②若无z因子，则k=0时f(0)=0（n>m时）或f(0)=lim_{z→∞}F(z)=z(n=m)时，而k>0时f(k) = $\sum_{i=1}^n \text{Res} [F(z)z^{k-1}]_{z=p_i}$ 。【例2.6.13】用反演积分法求F(z) = $\frac{z}{(z-1)^2(z-2)}$ 的Z反变换。【解】分子有z，直接计算各极点留数：f(k) = Res[F(z)z^{k-1}]_{z=1} + Res[F(z)z^{k-1}]_{z=2} = $\frac{d}{dz} \left[\frac{z^k}{z-2} \right]_{z=1} + \left[\frac{z^k}{(z-1)^2} \right]_{z=2} = -k \cdot 1^{k-1} - 1^k + 2^k = 2^k - k - 1$ （k≥0）。若改求F(z) = $\frac{1}{(z-1)^2(z-2)}$ ，分子无z，当k>0时，f(k) = Res[F(z)z^{k-1}]_{z=1} + Res[F(z)z^{k-1}]_{z=2} = $\frac{d}{dz} \left[\frac{z^{k-1}}{z-2} \right]_{z=1} + \left[\frac{z^{k-1}}{(z-1)^2} \right]_{z=2} = -(k-1) \cdot 1^{k-2} - 1^{k-1} + 2^{k-1} = 2^{k-1} - k - 1$ ；当k=0时，因n>m，由初值定理知f(0)=0。//**求修正Z变换的方法（留数法）**：修正Z变换实质上是求延迟时间小于一个采样周期T的时间函数f(t-λT)的Z变换。其留数求法公式为：F(z, m) =

$z^{-1}Z[F(s)e^{mTs}] = z^{-1} \frac{1}{2\pi j} \oint_C F(p) \frac{e^{mTp}}{1-e^{pT}z^{-1}} dp = \sum_{i=1}^n \text{Res} \left[F(p) \frac{e^{mTp}}{z-e^{pT}} \right]_{p=p_i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m_i-1)!} \frac{d^{m_i-1}}{dp^{m_i-1}} [(p - p_i)^{m_i} F(p) \frac{e^{mTp}}{z-e^{pT}}]_{p=p_i}$ 修正z定义F(z, m) = Z_m[f(t)] = z⁻¹Z[f(t + mT)] = z⁻¹ $\sum_{k=0}^{\infty} f(kT + mT)z^{-k}$ 式中，m=1-λ, 0≤m<1为修正Z变换F(z, m)的参数变量。F(z, m) = Z_m[F(s)] = Z[F(s)e^{-λTs}] = Z[F(s)e^{-Ts+(T-λ)Ts}] = z⁻¹Z[F(s)e^{mTs}] 式中，m=1-λ, 0≤m<1为F(z, m)的参数变量。(2) 斜坡函数F(s) = $\frac{1}{s^2}$

F(z, m) = Res $\left[\frac{1}{p^2} \frac{e^{mTp}}{z-e^{pT}} \right]_{p=0} = \frac{d}{dp} \left[\frac{e^{mTp}}{z-e^{pT}} \right]_{p=0} = \frac{mT(z-1)+T}{(z-1)^2}$ 。当m=0（即λ=1）时，F(z, 0) = $\frac{T}{(z-1)^2} = \frac{z^{-1}Tz}{(z-1)^2} = z^{-1}F(z)$ ；当m=1（即λ=0）时，F(z, 1) = $\frac{Tz}{(z-1)^2} = F(z)$ 。(3) 指数函数F(s) = $\frac{1}{s+a}$ ：F(z, m) = Z_m[e^{-at}] = z⁻¹Z[e^{-a(t+mT)}] = $\frac{1}{z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-a(kT+mT)} z^{-k}} = \frac{e^{-amT} z^{-1}}{1-e^{-aT}z^{-1}} = \frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}$ 。当m=0（即λ=1）时，F(z, 0) = $\frac{1}{z-e^{-aT}} = z^{-1}F(z)$ ；当m=1（即λ=0）时，F(z, 1) = $\frac{e^{-aT}}{z-e^{-aT}} = \frac{z}{z-e^{-aT}} - 1 = F(z) - f(0)$ 。【1】x(t) = δ(t) | X(s) = 1 | X(z, m) = 0 【2】x(t) = δ(t - kT_s) | X(s) = e^{-kTs} | X(z) = z^{-k} | X(z, m) = z^{m-1-k} 【3】x(t) = u(t) | X(s) = $\frac{1}{s}$ | X(z) = $\frac{1}{1-z^{-1}}$ | X(z, m) = $\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$ 【4】x(t) = t | X(s) = $\frac{1}{s^2}$ | X(z) = $\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$ | X(z, m) = $\frac{Tz^{-1}}{1-z^{-1}} + \frac{Tz^{-2}}{(1-z^{-1})^2}$

【5】x(t) = $\frac{1}{2}t^2$ | X(s) = $\frac{1}{s^3}$ | X(z) = $\frac{T^2 z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$ | X(z, m) = $\frac{T^2}{2} \left[\frac{m^2 z^{-1}}{1-z^{-1}} + \frac{(2m+1)z^{-2}}{(1-z^{-1})^2} + \frac{2z^{-3}}{(1-z^{-1})^3} \right]$ 【6】x(t) = e^{-at} | X(s) = $\frac{1}{s+a}$ | X(z) = $\frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}$ | X(z, m) = $\frac{e^{-amT} z^{-1}}{1-e^{-aT}z^{-1}}$ 【7】x(t) = te^{-at} | X(s) = $\frac{1}{(s+a)^2}$ | X(z) = $\frac{T e^{-aT} z^{-1}}{(1-e^{-aT}z^{-1})^2}$ | X(z, m) = Te^{-amT} $\left[\frac{mz^{-1}}{1-e^{-aT}z^{-1}} + \frac{e^{-aT} z^{-1}}{(1-e^{-aT}z^{-1})^2} \right]$ 【8】x(t) = 1 - e^{-at} | X(s) = $\frac{s}{s+a}$ | X(z) = $\frac{1}{(1-z^{-1})(1-e^{-aT}z^{-1})}$ | X(z, m) = $\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} - \frac{e^{-amT} z^{-1}}{1-e^{-aT}z^{-1}}$ 【9】x(t) = at - 1 + e^{-at} | X(s) = $\frac{a}{s^2(s+1)}$ | X(z) = $\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2} - \frac{(1-e^{-aT})z^{-1}}{a(1-z^{-1})(1-e^{-aT}z^{-1})}$ | X(z, m) = $\frac{Tz^{-2}}{(1-z^{-1})^2} + \frac{(mT-1/a)z^{-1}}{1-z^{-1}} + \frac{e^{-amT} z^{-1}}{a(1-e^{-aT}z^{-1})}$ 【10】x(t) = sinωt | X(s) = $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ | X(z) = $\frac{z^{-1} \sin\omega T}{1-2z^{-1} \cos\omega T + z^{-2}}$ | X(z, m) = $\frac{z^{-1} [\sin m\omega T + z^{-1} \sin(1-m)\omega T]}{1-2z^{-1} \cos\omega T + z^{-2}}$ 【11】x(t) = cosωt | X(s) = $\frac{s}{s^2+\omega^2}$ | X(z) = $\frac{z^{-1} \cos\omega T}{1-2z^{-1} \cos\omega T + z^{-2}}$ | X(z, m) = $\frac{z^{-1} [\cos m\omega T - z^{-1} \cos(1-m)\omega T]}{1-2z^{-1} \cos\omega T + z^{-2}}$ 【12】x(t) = e^{-at} - e^{-bt} | X(s) = $\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$ | X(z) = $\frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-bT}z^{-1}}$ 【13】x(t) = 1 + be^{-at} - ae^{-bt} | X(s) = $\frac{ab}{s(s+a)(s+b)}$ | X(z) = $\frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1}{a-b} \left(\frac{b}{1-e^{-aT}z^{-1}} - \frac{a}{1-e^{-bT}z^{-1}} \right)$ | X(z, m) = $\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} + \frac{1}{a-b} \left(\frac{be^{-amT} z^{-1}}{1-e^{-aT}z^{-1}} - \frac{ae^{-bmT} z^{-1}}{1-e^{-bT}z^{-1}} \right)$ (4) 按照开环传递函数选取采样周期：如果已知系统开环传递函数，可按传递函数中的最小时间常数或最小自然振荡周期来选取采样周期。系统开环传递函数的一般形式为G(s) = $\frac{N(s)}{s^m \prod_{i=1}^n (T_i s + 1) \prod_{j=1}^l \left[\left(\frac{s}{\omega_j} \right)^2 + \omega_j^2 \right]}$ 。其对应的脉冲响

应函数g(t)中基分量为e^{iT_it}, e^{jT_jsinω_jt}（i=1,2,...,n₁；j=1,2,...,n₂），其中T_i, T_j为时间常数，ω_j为阻尼振荡角频率，t_j = $\frac{2\pi}{\omega_j}$ 为阻尼振荡周期。第3章 计算机控制系统数学描述【系统描述】默认线性时不变：y(k-n) = aT[x₁(k-n)] + bT[x₂(k-n)]。【受控自回归模型（CAR）】前向差分方程一般形式：y(k+n) + a₁y(k+n-1) + ... + a_ny(k) = b₀x(k+m) + b₁x(k+m-1) + ... + b_mx(k)（m≤n是因为系统，l=n-m为l步延迟）。//Z传递函数与状态空间：【Z传递函数】可由差分方程或系统单位脉冲响应序列获得。前向形式：W(z) = $\frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m}{z^k + a_1 z^{k-1} + \dots + a_n}$ ；后向形式：Y(z) + a₁y(k-1) + ... + a_ny(k-n) =

Y(z) + a₁y(k-1) + ... + a_ny(k-n) =

Y(z) + a₁y(k-1) + ... + a_ny(k-n) =

Y(z) + a₁y(k-1) + ... + a_ny(k-n) =

$x(k) + b_n x(k-1) + \dots + b_m x(k-m)$ ，对应 $W(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$ 。脉冲响应序列为 $g(k)$ 时， $W(z) = Z[g(k)] = g(0) + g(1)z^{-1} + \dots + g(l)z^{-l}$ 。若写成有理分式形式，根据 $g(k) = -a_1 g(k-1) - a_2 g(k-2) - \dots - a_n g(k-n) + b_0 \delta(k) + b_1 \delta(k-1) + \dots + b_n \delta(k-n)$ 递推求系数即可。【常用序列-Z变换对】 $u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}$ ， $(n+1)u[n] \leftrightarrow \frac{1}{(1-z^{-1})^2}$ ， $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}$ ， $\cos\Omega_0 nu[n] \leftrightarrow \frac{1-(\cos\Omega_0 z^{-1})}{1-(2\cos\Omega_0 z^{-1} + z^{-2})}$ ， $\sin\Omega_0 nu[n] \leftrightarrow \frac{\sin\Omega_0 z^{-1}}{1-(2\cos\Omega_0 z^{-1} + z^{-2})}$ 。【状态空间表示式】 $X(k+1) = AX(k) + BU(k)$ ； $Y(k) = CX(k) + DU(k)$ (A 为状态转移矩阵， B 为控制输入矩阵， C 为测量输出矩阵， D 为直接矩阵，若输出滞后于输入则 D 为零矩阵)【由差分方程求状态空间矩阵】①若 $m=0, x_1(k) = y(k), \dots, x_n(k) = y(k+n-1)$ ，则能观规范型中： $A = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & a_1 \end{Bmatrix}, B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix}, C = [1, 0, 0, \dots]$ 。②若 $m=n, x_1(k) = y(k) - h_0 u(k), x_n(k) = x_{n-1}(k+1) - h_{1-n} u(k)$ ，则有 $A_o = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & a_1 \end{Bmatrix}, B_o = \begin{Bmatrix} -a_n \\ -a_{n-1} \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix}, C_o = [1, 0, 0, \dots]$ 。【注】能控即是转置。 Z 传函实现法与规范型：后向传函 $W(z) = b_0 + \frac{c_1 z^{-1} + \dots + c_n z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$ (其中 $c_1 = b_1 - a_1 b_0, d_{co} = b_0$)。①直接实现法(控制规范型)： $A_{co} = \begin{Bmatrix} -a_1 & -a_{n-1} & \dots & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 0 \end{Bmatrix}, B_{co} = [1, 0, 0]^T, C_{co} = [c_1, c_2, \dots, c_n]$ 。②嵌套实现法(观测规范型)： $A_{ob} = \begin{Bmatrix} -a_1 & 1 & 0 \\ -a_{n-1} & 0 & 1 \\ -a_n & 0 & 0 \end{Bmatrix}, B_{ob} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}, C_{ob} = [1, 0, 0]$ 。③并联实现法： $W(z) = b_0 + \frac{c_1 z^{-1} + \dots + c_n}{(z-p_1)(z-p_2)\dots(z-p_m)(z-p_n)^m}$ ，其对象矩阵满足 $A_d = \text{diag}(p_1, p_2, \dots, p_n)$ ，且有 $B_d = [1, 1, \dots, 1]^T$ (注：若有重根则对应应置块，重根处 B_d 对应项为 $(n-m-1, 0, 0)^T$ 等)， $C_d = [d_1, d(n-m), e_1, e_m]$ 。④串联实现法： $W(z) = b_0 + \frac{d(z-z_1)(z-z_{n-1})}{(z-p_1)(z-p_n)^m}$ ，其状态阵为 $A_s = \begin{Bmatrix} p_1 & 0 & \dots \\ p_1 - z_1 & p_2 & 0 \\ p_1 - z_1 & p_2 - z_1 & \dots \end{Bmatrix}, B_s = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \end{Bmatrix}, C_s = [0, 0, 1]$ ， $d_s = b_0$ 。系统控制性能与离散化：【能观性矩阵】 $1H_0 = [C, CA, \dots, CA^{n-1}]^T$ ，若其满秩则系统能观。可通过坐标变换 $P = H_0, A_o = H_0 A H_0^{-1}, B_o = H_0 B, C_o = C H_0^{-1}$ 变换为能观规范型。取 $P = [A^{n-1} p_n, A^{n-2} p_n, \dots, A p_n, p_n]^{-1} = H_0^{-1}$ (其中 $p_n = [CA^{n-1}, CA^{n-2}, \dots, CA, C]^T [-1, 0, \dots, 0]^T$)，变换得 $A_{ob} = H_{ob} A H_{ob}^{-1}, B_{ob} = H_{ob} B, C_{ob} = C H_{ob}^{-1}$ 即观测规范型。【能控性矩阵】 $2H_0 = [B, AB, \dots, A^{n-1} B]$ ，若其满秩则系统能控。坐标变换 $P = H_c^{-1}, A_c = H_c^{-1} A H_c, B_c = H_c^{-1} B, C_c = C H_c$ 变换为能控规范型。取 $P = [p_n A^{n-1}, p_n A^{n-2}, \dots, p_n A, p_n] = H_{co}$ (其中 $p_n = [1, 0, \dots, 0]^T [A^{n-1} B, A^{n-2} B, \dots, AB, B]^{-1}$)，变换得 $A_{co} = H_{co} A H_{co}^{-1}, B_{co} = H_{co} B, C_{co} = C H_{co}^{-1}$ 即控制规范型。【求状态方程 Z 变换法】 $X(z) = (zI - A)^{-1} zX(0) + (zI - A)^{-1} B U(z)$ ，再反变换求 $x(k)$ 。【连续离散化】连续方程 $\dot{X}(t) = F X(t) + G u(t)$ ； $y(t) = C X(t) + d u(t)$ ，离散化后： $A = e^{FT}, B = \int_0^T e^{Ft} G dt, C$ 不变， d 不变。【控制系统组成】控制算法 $D(z)$ ，计算传函 $G(s) = \frac{s}{s+1} G_0(s), G(z) = Z[G(s)] = G(z) U(z)$ 。其中 $U(z)$ 是计算机输出的离散信号拉氏变换，即连续环节的输入若是离散，则无论连续输出是否有采样开关，连续环节都可以等效为离散环节且输入输出可以用 Z 传函描述。闭环方框图中误差 $E^*(s) = \frac{R^*(s)}{1+H(s)D^*(s)}$ 。闭环传函： $W(z) = \frac{G(z)D(z)}{1+H(z)D(z)}$ ，其中 $\text{SHG}(z) = Z[H(s)]G(s)$ 。//Z变换法解差分方程步骤：①两边取 Z 变换转为 z 的代数方程；②代入初始值合并整理求出输出 $Y(z)$ 表达式；③代入已知输入的 Z 变换 $X(z)$ ，④对 $Y(z)$ 进行 Z 反变换求得输出序列 $y(k)$ 。经典例题解析：已知二阶差分方程为 $y(k+2) - 1.2y(k+1) + 0.32y(k) = 1.2x(k+1)$ (3.1.13)。初始值 $y(0) = 1, y(1) = 2.4$ ，输入 $x(k) = 1(k)$ 为单位阶跃序列【递推方法求解】移项得 $y(k+2) = 1.2y(k+1) - 0.32y(k) + 1.2x(k+1)$ 。 $k=0 \rightarrow y(2) = 1.2(2.4) - 0.32(1) + 1.2(1) = 3.76$ 【Z变换方法求解】 【例 3.1.3】】 两边取 Z 变换并由始值 $x(0) = 1$ 合并整理得： $Y(z) = \frac{1.2z}{z^2 - 1.2z + 0.32} X(z) + \frac{(z^2 - 1.2z)(y(0) + y(1) - 1.2x(0))}{z^2 - 1.2z + 0.32}$ (3.1.14) //物理意义：右边第一项为特解(外界输入引起的强迫运动)，第二项为通解(初始值引起的自由运动)。特征方程为 $z^2 - 1.2z + 0.32 = 0$ (3.1.15)。代入各初值与 $X(z) = \frac{z}{z-1}$ ，整理得输出表达式： $Y(z) = \frac{z^3 + 0.2z^2}{(z-0.8)(z-0.4)(z-1)}$ (3.1.16)。系统有三个单极点 0.8, 0.4, 1.0，应用反演积分留数法展开： $y(k) = \sum_{i=1}^3 \text{Res}[Y(z)z^{k-1}]_{z=p_i} = \frac{(z^2+0.2z)^k}{(z-0.4)(z-1)} \Big|_{z=0.8} + \frac{(z^2+0.2z)^k}{(z-0.8)(z-1)} \Big|_{z=1} + \frac{(z^2+0.2z)^k}{(z-0.8)(z-1)} \Big|_{z=1}$ 计算结果为： $y(k) = -10 \cdot 0.8^k + 0.4^k + 10 \cdot 1^k$ ($k \geq 0$) (3.1.17)。前两项随 $k \rightarrow \infty$ 衰减趋零，第三项为常数，故系统稳态值 $y(\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} y(k) = 10$ ，与递推法结果完全一致。第 4 章 系统特性分析核心定义与稳定条件：从稳定性、准确性、快速性三方面分析。系统稳定指该系统在平衡状态下(其输出量为不随时间变化的常值或零)，受到外部扰动作用而偏离其平衡状态，当扰动消失后，经过一段时间，系统能够回到原来的平衡状态(渐近稳定)。离散系统稳定条件：系统 Z 传函的所有极点位于单位圆内部，即 $|p_i| < 1$ 。采样周期越小越有利于系统稳定。二、稳定性判据：①W(双线性)变换法 利用 $w = \frac{z-1}{z+1}, z = \frac{1+w}{1-w}$ 将单位圆映射为虚轴，代入得 $F(w)$ ，再用 Routh 判据(首列算子 $b_{n-1} = -\frac{a_n a_{n-2} - a_{n-1} a_{n-3}}{a_{n-1}}$ 等)检验符号。若某行为 0 且其余不为 0，用 ϵ 代替 0。②Raibel 稳定判据 写出特征多项式 $F(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$ ，构造 Raibel 阵列，其中

元素 $a_i^{(1)} = \frac{a_0 a_i - a_1 a_{i-1}}{a_0}, a_i^{(j+1)} = \frac{a_0^{(j)} a_i - a_1^{(j)} a_{i-1}^{(j)}}{a_0^{(j)}}$ 。稳定充要条件为第一列元素均大于零。若不全大于零，令大于零元素个数为 n_p ，小于零个数为 n_N ，则根分布为单位圆内根数 n_p ，外根数 n_N 。若第一列有 0，则用 $(1+ie)^z$ 代替 z^l ，结合 ϵ 正负号判定圆内、圆外及圆上根数。③修正的 schur-Cohn (M-S-C) 判据 稳定充要条件为 (1) $F(1) > 0$ ；(2) $(-1)^n F(-1) > 0$ ；(3) $|a_j| < 1, j = 0, 1, \dots, n-2$ (其中 $a_0 = \frac{a_n}{a_0}, a_j = \frac{a_j}{a_0^{(j)}}$)。④离散系统李雅普诺夫稳定判据：标量函数 $V[X(k)]$ 满足当 $X(k) \neq 0$ 时 $V_k > 0$ ，若对 $X(k) \neq 0, \Delta V_k \leq 0$ 则一致稳定；若都趋向于无穷则大范围一致稳定；若 $X(k) \neq 0, \Delta V_k < 0$ 则一致渐近稳定。一般取 $V_k = X^T(k) P X(k)$ ，求解李雅普诺夫方程 $A^T P A - P = -Q$ ，一般 Q 取 I ，只要 P 是正定的就系统稳定。三、误差与暂态响应分析：【稳态误差分析】系统误差传递函数 $W_0(z) = G(z)D(z)$ 为系统开环 Z 传递函数， $G(z) = Z[G(s)G_p(s)]/W_e(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{W_0(z)}{1+W_0(z)}, E(z) = \frac{R(z)}{1+W_0(z)}$ 。位置误差系数 $K_p = \lim_{z \rightarrow 1} W_0(z)$ ，速度误差系数 $K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1}) W_0(z)$ ，加速度误差系数 $K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})^2 W_0(z)$ 。稳态误差对应为 $e_{p\infty} = \frac{1}{1+K_p}, e_{v\infty} = \frac{T}{K_v}, e_{a\infty} = \frac{T^2}{K_a}$ 。对于 0 型系统： $K_p = W_0(1), K_v = K_a = 0$ ；1 型系统： $K_p = \infty, K_v = W_d(1), K_a = 0$ ；2 型系统： $K_p = K_v = \infty, K_a = W_d(1)$ 。【暂态响应分析】调整时间 t_s 反映系统快速性，超调量 σ_p 和峰值时间 t_p 反映阻尼特性和相对稳定性。若有两个靠近单位圆的极点，则称为主导极点，公式为 $t_p = \frac{\pi T}{\theta}, \sigma_p = r^{1/\theta}, t_s = \frac{4T}{(-\ln r)}$ (r 为主导极点模长)。极点尽量不要位于 Z 平面单位圆左侧、靠近负实轴，最好在右半区域靠近原点。振铃现象指系统暂态响应出现大幅度震荡，振荡频率为采样频率的 $1/2$ ，是由系统有负实部极点导致。为了减少实际输出与系统采样的输出差距，在输出端加虚拟延迟 e^{-AT_s} ，得 $Y(z, m) = \frac{G(z)D(z)R(z)}{1+G(z)D(z)}$ (其中 $G(z, m) = Z[G(s)e^{-AT_s}]$)，反变换后可求得含有延迟的计控系统输出响应 $y(kT - T + mT)$ ，取 m 从 0 到 1 即可。被控对象 $G_0(s) = G_p(s)e^{-\tau}, \tau = NT + \lambda T$ ，其 Z 变换 $G(z) = (1-z^{-1})^N z^{-N} \left[\frac{G_p(s)}{s} \right] e^{-\lambda T_s}$ 。第 5 章 基于输入输出模型设计法 2、5.1 连续化设计和模拟控制器离散化基本流程：选取采样周期 $T \rightarrow$ 确定零阶保持器得到修正的被控对象 $G_0(s) = \frac{G(s)}{Ts+1}$ 或 $G_0(s) = \frac{G(s)}{1+TsT/2+T^2s^2/6} \rightarrow$ 按照连续理论设计 $D(s) \rightarrow$ 离散化 $D(z)$ 。离散化方法：脉冲不变 Z 变换法：法： $D(z) = Z[D(s)]$ 。 $D(z)$ 与 $D(s)$ 脉冲响应序列相同，其余输入的输出响应序列都不同。因大延迟影响，用脉冲不变法获得的 $D(z)$ 频率特性与 $D(s)$ 差别较大，采样频率 ω_s 需取得很大才行。若考虑零阶保持器动态特性影响，则改用 $D(z) = T Z[D(s)]$ 。特点：若 $D(s)$ 稳定则 $D(z)$ 也稳定，但易出现混叠现象， ω_s 至少大于 $D(s)$ 带宽的 10 倍，适用于频率特性为锐截止型的模拟控制器离散化。加虚拟保持器 Z 变换(阶跃响应不变)法： $D(z) = (1-z^{-1})^N Z \left[\frac{D(s)}{s} \right]$ 。特点：若 $D(s)$ 稳定，则 $D(z)$ 也稳定；两者阶跃响应序列相同，但对于其他输入的响应序列和频率响应也不近似。后向差分变换法(Fowler 代换)：作近似代换 $z^{-1} = 1 - Ts$ 所以 $z = \frac{1}{1-Ts}$ 带入到 $D(s)$ 即可。映射关系： Z 平面单位圆对应 S 右半平面以 $(1/T, 0)$ 为圆心、 $1/T$ 为半径的圆，单位圆外部对应该圆内部。特点：计算简单不需进行 Z 变换； $D(s)$ 稳定则 $D(z)$ 稳定， $D(s)$ 不稳定时只要其极点不在 S 平面面对应的小圆内， $D(z)$ 仍可能稳定，但不能保持相同的频率响应。前向差分变换法(Euler 代换)： $z = 1 + Ts$ 所以 $z = \frac{1}{1-Ts}$ 代入 $D(s)$ 。映射关系： Z 平面单位圆对应 S 左半平面以 $(-1/T, 0)$ 为圆心、 $1/T$ 为半径的圆。圆内部对应圆内部。特点： $D(s)$ 稳定， $D(z)$ 不一定稳定， $D(s)$ 的极点都要位于该左半平面圆内部才稳定。双线性变换法(Tustin 代换)： $z = \frac{2T/(T+s)}{2T-s} \rightarrow s = \frac{2(1-z^{-1})}{T(1+z^{-1})}$ 。映射关系与 W 变换相同。特点：离散化精度高于差分变换法；是一对一映射关系； $D(s)$ 与 $D(z)$ 同稳定性；低频段频率特性与 $D(s)$ 相近，但高频段有严重频率畸变。频率预畸变双线性变换法：针对高频畸变问题进行修正：①将 $D(s)$ 的零点 a_i 替换为 a_i' ，满足 $a_i' = \frac{\tau}{2} \tan \frac{\omega_i T}{2}$ ，使 $D(s) \rightarrow D(s, a_i')$ ；如果含有二阶因子 $s^2 + a_1 s + b$ ，则转为 $(\frac{s}{\tau})^2 + 2\zeta \frac{s}{\tau} + 1$ 。②作双线性变换得到 $D(z)$ 。③计算特定增益 K 使得 $D(z)$ 和 $D(s)$ 的直流增益或高频增益相等：若要求低通，则直流增益相等，即 $D(z)|_{z=1} = K D'(1) = D(s)|_{s=0} \rightarrow K = \frac{D(s)|_{s=0}}{D'(1)} \cdot D(z) = K D'(z)$ ；高通则令高频增益相等， $K = \frac{D(s)|_{s \rightarrow \infty}}{D'(-1)}, D(z) = K D'(z)$ 。【例 5.1.3】已知模拟控制器 $D(s) = \frac{s+1}{0.1s+1}$ ，试用频率预畸变双线性变换法将 $D(s)$ 离散化为数字控制器 $D(z)$ ，取 $T = 0.05$ 秒，按低通特性要求。①作频率预畸变 $D(s, a)$ ： $\frac{s+\frac{0.05}{2}}{0.1(1+\frac{0.05}{2}s)} = \frac{s+0.025}{0.1+0.025s}$ ；②作双线性变换 $D'(z) = 10 \frac{s+1}{s+0.025} \Big|_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{T(1+z^{-1})}} = 10 \frac{1-0.951z^{-1}}{1-0.593z^{-1}}$ ；③计算特定增益，按低通特性要求 $K = \frac{D(s)|_{s=0}}{D'(1)} = \frac{1}{0.983} = 1.017$ ，所以 $D(z) = K D'(z) = 8.306 \frac{1-0.951z^{-1}}{1-0.593z^{-1}}$ 。零极点匹配法： $D(s)$ 与 $D'(z)$ 零极点映射关系为 $s + a \rightarrow z - e^{-aT}$ ；若无穷大零点，则 $s \rightarrow \infty \rightarrow z - (-1) = z + 1$ 。例如 $(s+a-jb)(s+a+jb) \rightarrow z^2 - 2e^{-aT} \cos(bT)z + e^{-2aT}$ ，剩余的映射为 $z+1$ ，得到 $D(z)$ 后同样令 $D(z) = K D'(z)$ 匹配增益。三、5.2 数字 PID 控制算法连续理论： $u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \rightarrow D(s) = K_p (1 + \frac{1}{Ts} + Ts)$ 。各环节作用：增大 K_p 可加快响应速度、减小稳态误差，但系统若不含积分作用则不能完全消除稳态误差；积分控制可以完全消除稳态误差，但会产生负相移，降低闭环稳定性， K_i 过大会导致系统不稳定；微分控制与偏差信号变化速度成比例，能预测偏差变化，产生超前控制作用以阻止偏差的变化，改善系统动态性能。位置式 PID(更安全)： $u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^k e(k) + K_d [e(k) - e(k-1)]$ 。增量式 PID： $\Delta u(k) = u(k) - u(k-1) = \nabla u(k) = (K_p + K_i + K_d)e(k) - (K_p + 2K_d)e(k-1) + K_d e(k-2)$ 。其中 $K_i = K_p T/T_i, K_d =$

$K_p T_d/T$ 。理想微分对赋值变化快的强扰动反应过快，而工业执行机构动作较慢，导致微分作用无法有效发挥并引起执行机构磨损，且对噪声干扰十分敏感导致噪声比降低。实际要在其前后或滤波后接入低通滤波。实际 PID 的三种结构形式：第一种(微分前接低通滤波) $D_1(s) = K_p (1 + \frac{1}{Ts} + \frac{T_d s}{1+T_d s/K_d})$ 。差分方程： $\nabla u_{p1}(k) = (K_p + K_i)e(k) + K_p e(k-1) - \frac{T_d}{1+T_d s/K_d} [\nabla u_d(k-1) + K_p K_d [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]]$ ， $\Delta u(k) = \nabla u_{p1}(k) + \nabla u_d(k)$ ， $u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$ 。 $K_i = K_p T/T_i$ 。该形式是微分前接低通滤波， K_d 增大，滤波作用减弱，微分作用增强。第二种 $D_2(s) = \frac{1}{1+T_d s/K_d} K_p (1 + \frac{1}{Ts} + T_d s)$ 。差分方程： $\nabla u_{pid}(k) = \frac{T_d}{K_d + T_d} \nabla u(k-1) + \frac{K_d T_d}{K_d + T_d} \nabla u_{pid}(k)$ ， $u(k) = u(k-1) + \nabla u(k)$ 。第三种 $D_3(s) = \frac{1+T_d s}{1+T_d s/K_d} K_p (1 + \frac{1}{Ts})$ 。差分方程： $u_{pi}(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^k e(k) = u_{pi}(k-1) + a_1 + (K_p + K_i)e(k) - K_p e(k-1)$ ， $u(k) = u(k-1) + a_2 + u_{pi}(k) + a_3 + u_{pi}(k-1)$ 。其中 $a_1 = \frac{T_d}{K_d + T_d}, a_2 = \frac{K_d(T_d+T)}{K_d+T_d}, a_3 = \frac{-K_d T_d}{K_d+T_d}$ 。四、数字 PID 改进算法改进 PID：积分作用虽然能提高稳态精度，但会使系统稳定裕度下降，动态性能变差。积分分离法可以发挥积分消除残差的问题，又能有效降低其对动态性能的影响。规则：在 $|e(k)| > e_0$ 时执行 PID 控制算法，以避免过大过迟不执行积分分离的； e_0 过小时则可能无法进入积分区。在 $|e(k)| \leq e_0$ 时引入积分作用，执行 PID 控制。梯形积分 PID：即用双线性变换法处理模拟控制律，相应的数字积分增量式为 $\Delta u_i(k) = \frac{K_i}{2}(e(k) + e(k-1))$ ，比例和微分不变。具有较高的积分精度，进一步减小残差，提高稳态精度。抗积分饱和和积分饱和(抗饱和和抗饱和方法)：积分饱和指若输入阶跃变化引起较大偏差，控制量很快增大致使执行机构处于极限位置，偏差仍未消除，因而微分作用使控制量继续增大而执行机构处于极限位置仍未消除，因而全阶作用控制量继续增大而执行机构处于极限位置无相应动作，导致被控量出现较大超调和长时间波动。解决方法：对控制器输出量限幅取 U_{ma} 下限 U_{mi} ，当 $|u(k)| > U_{ma}$ 取 $u(k) = U_{ma}$ 并取消积分作用；当 $|u(k)| < U_{mi}$ 取 $u(k) = U_{mi}$ 并取消积分作用；仅在 $U_{mi} \leq |u(k)| \leq U_{ma}$ 时才进行积分运算。微分先行 PID：将微分放置于反馈通道，避免给定阶跃变化引起的积分分离。差分方程为 $\nabla u_{pi}(k) = (K_p + K_i)e(k) - K_p e(k-1)$ ， $\nabla u_d(k) = \frac{T_d}{T_d + K_d T} \nabla u_d(k-1) - K_p K_d [y(k) - 2y(k-1) + y(k-2)]$ ， $u(k) = u(k-1) + \nabla u_{pi}(k) + \nabla u_d(k)$ 。带死区 PID：对控制精度要求不高的系统，带死区可以减少执行机构的频繁动作，增强系统运行稳定性。当 $|e(k)| < e_0$ 时， $u(k) = u(k-1)$ ；大于时才按 PID 算法计算。五、数字 PID 参数整定法扩充临界比例法：①选取足够小的采样周期 T (小于纯延时间 τ 的 0.1)，②先用纯比例控制，输入阶跃，逐渐增大 K_p (减小比例带)，直到系统出现等幅振荡，记下此时的临界比例系数 K_{cr} 和临界振荡周期 T_{cr} ；③选择控制参数 $Q > 1$ (Q 越大，控制品质越差，但稳定性好)，依据整定表取参数。扩充响应曲线法。归一参数整定法：规定标准参数比例关系为： $T = 0.1 T_{cr}, T_i = 0.5 T_{cr}, T_d = 0.125 T_{cr}$ 。六、高级控制系统设计方法详解 1. Smith 预估补偿 PID 设计法设计背景与基本原理：针对工业中广泛存在的大纯滞后对象 $G_0(s)$ 设计，由于其在时域产生显著的时间延迟，在频域引入严重的附加相移，如果直接采用传统 PID 调节，极易导致闭环系统产生强烈超调甚至发散，迫使调节增益大幅衰减，系统动态响应极其缓慢。Smith 预估补偿的核心思想是引入一个与被控对象动态特性完全并联的补偿环节，用于预估滞后系统的超前输出，从反馈环路中提前抵消掉纯滞后项 $e^{-\tau s}$ 对控制回路的影响。连续结构与理想补偿：设对象模型精确，即预估模型 $\hat{G}(s)e^{-\tau s} = G_0(s)e^{-\tau s}$ 。在调节器 $G_c(s)$ 到闭环反馈点之前，构建内部预估回路：它包含不含纯滞后的理想对象模型 $G_0(s)$ 与完整滞后模型 $G_0(s)e^{-\tau s}$ 的差值。此时，整个系统的闭环传递函数化简为： $W(s) = \frac{G_0(s)G_c(s)e^{-\tau s}}{1+G_0(s)G_c(s)}$ 可以看出，此时闭环系统的特征方程中已经完全消除了纯滞后项 $e^{-\tau s}$ ，变成了完全不含纯滞后的理想闭环系统。PID 参数整定只需针对不含延迟的 $G_0(s)$ 进行，而纯滞后项仅仅被整体移到了闭环回路之外，使得输出仅仅在时间上平移了 τ 产生时间推迟，而绝不影响闭环系统的稳定裕度。数字化的数字 Smith 算法：在离散域中，数字 Smith 控制器 (Smith 预估器) 需要对连续模型进行离散化。设纯延迟 τ 恰好为采样周期 T 的整数倍，即 $\tau = \tau' T$ 。其数字 Smith 预估函数为 $\hat{G}_0(z)(1-z^{-1})$ 。其数字 Smith 传函表达为： $\hat{G}_0(z)(1-z^{-1}) = Z[G_0(s)G_0(s)(1-e^{-\tau s})]$ 其性能高度取决于模型误差：预估模型越精确，控制效果越好。若其对于参数高度敏感、鲁棒性较差，若具有延迟特性的被控对象误差较大，还可采用大林算法或模型预测控制。大林(Dahlin)控制器设计法基本设计思想与期望目标：大林算法实质上是一种按期望闭环特性进行反向设计的数字控制器方案。它同样针对纯滞后工业过程对象(如一阶或二阶工业过程对象： $\frac{ke^{-\theta s}}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)}$)，但它的出发点是：直接规定整个闭环系统在阶跃输入下具有一阶惯性加纯滞后的理想响应特性。期望闭环特性的数学定义：大林算法强行指定闭环传递函数 $W_m(z)$ 满足： $W_m(z) = \frac{(1-e^{-T/\tau_z})z^{-(d+1)}}{(1-e^{-T/\tau_z})z^{-(d+1)}}$ 式中即为大林控制器一阶积分保证控制精度的核心公式。“振铃现象”的产生原因与消除办法：产生原因：大林控制器内部往往会引入靠近 Z 平面负实轴(特别是靠近 -1 处)的闭环极点。这种极点会导致控制器的输出 $u(k)$ 产生大幅度高、低正负交错的剧烈跳变振荡(形如敲铃后的余震)，虽然由于对象本身的低通滤波特性，实际输出 $y(k)$ 看起来依然平滑，但控制量的剧烈震荡会造成执行机构(如阀门、继电器)产生严重的机械磨损和过载损坏。消除办法：找出 $D(z)$ 导致振铃的负实极点(即形如 $q + az^{-1}$ 的项)，直接令其 $z=1$ ，将其替换为一个常数系数(即令 $z=1$ 时的数值，化简为 $q+a$)，强行消除其在时域上的交替翻转特性。七、极点配置设计法对象传函与期望多项式：被控对象传函 $G(z) = Z[G(s)G_p(s)] = z^{-d} \frac{M(z)}{N(z)}$ ，期望特征多项式 $A(z) = 1 +$

$1 \rightarrow B(1) = A(1)$ 。期望闭环传函 $W_m(z) = z^{-1} \frac{B(z)}{A(z)}$ ，满足 $W_m(1) = 1 \rightarrow B(1) = A(1)$ 。**控制器解析表达**： $D(z) = \frac{z^{-1}B(z)}{G(z)A(z) - z^{-1}B(z)}$ 。如果 $G(z)$ 种含有不稳定的零点极，由于模型与系统之间的偏差不能精确相消，会导致闭环系统不稳定。因此在系统设计时必须确保实际系统稳定，**不能用 $D(z)$ 的零点去抵消 $G(z)$ 的不稳定零点**（靠近单位圆、阻尼特性差的点）。**因式分解与求解步骤**：将对对象分解为可相消与不可相消部分： $G(z) = Kz^{-d} \frac{M^-(z)M^+(z)}{N^-(z)N^+(z)}$ ，其中 $M^-(z)$ 、 $N^-(z)$ 分别代表 $G(z)$ 不可相消的零点和极点。阶次分别记为 n^-, m^- 。设 $B(z) = M^-(z)B(z)$ 。设 $B(z) = b_0 + \dots + b_{\tilde{n}}z^{-\tilde{n}}$ ，其阶次 $\tilde{n}$ 由 $G(z)$ 中含有积分的阶数 q 确定：当 $q \geq 1$ 时取 $\tilde{n} = n^- - 1$ ，当 $q = 0$ 时取 $\tilde{n} = n^-$ 。各项系数 b_i 由下式确定： $[A(z) - z^{-d}M^-(z)B(z)]_{z=1} = 0$ ，且在各个不可相消极点处 $[A(z) - z^{-d}M^-(z)B(z)]_{z=p_i} = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, n^-)$ ，求得 $B(z)$ 。解方程 $A(z) - z^{-d}M^-(z)B(z) = N^-(z)\beta(z)$ 解得 $\beta(z)$ 。最后求出差控制器： $D(z) = \frac{B(z)N^+(z)}{\beta(z)KM^+(z)}$ 。

八、复合控制系统极点配置由前馈和反馈控制器构成。闭环特性 $W_m(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$ ；分离对象： $G(z) = K \frac{M^+(z)M^-(z)}{N(z)}$ ，步延迟 $d = \deg(N) - \deg(M)$ 。根据控制性能要求确定期望多项式 $A(z)$ ：若要求闭环系统具有**有限拍响应特性**，可取 $A(z) = z^{d+m}$ ， $m = \deg(B(z))$ ；若要求具有一阶系统响应特性，则取 $A(z) = z^{d+1}m^- (z - a_1)$ ，其中 $a_1 = e^{-T/T_m}$ 为要求的一阶系统主导极点（ T_m 为要求的一阶系统时间常数）；若要求**二阶系统响应特性**，则取 $A(z) = z^{d+1}m^-(z^2 + a_1z + a_2)$ ，其中 $a_1 = -2e^{-\epsilon\omega_nT} \cos\sqrt{1 - \epsilon^2}\omega_nT, a_2 = e^{-2\epsilon\omega_nT}$ （ ϵ, ω_n 为阻尼系数和自然振荡频率）。确定 $B(z)$ ：若要求对阶跃输入无稳态误差，则取 $B(z) = b_0$ ，由闭环增益条件 $W_m(z)|_{z=1} = 1$ 求；若要求阶跃输入无稳态误差同时速度输入无稳态误差（即速度误差系数 K_v 有要求），则取 $B(z) = b_0z + b_1$ ，联立 $W_m(z)|_{z=1} = 1$ 和 $\frac{1}{TK_v} = -\frac{dW_m(z)}{dz}|_{z=1}$ 求解。若要求对等速度输入无稳态误差（ $K_v = \infty$ ），则 $B(z) = b_0z + b_1$ ，联立 $W_m(z)|_{z=1} = 1$ 和 $\frac{dW_m(z)}{dz}|_{z=1} = 0$ 求解。再求 $B(z) = KM^-(z)B(z)$ 。关于 $G(z)$ 积分环节的判定：若 $G(z)$ 有积分环节 $\rightarrow r=0$ ，若没有 $\rightarrow r=1$ 。此时求目标多项式 $A_0(z) = z^{r_0}$ ，其中 $r_0 = 2\deg N - \deg A - \deg M^+ + r - 1$ 。再求各项数： $\deg S = \deg N + r - 1, \deg Q_1 = \deg A_0 + \deg A - \deg N - r$ 。设 $Q_1(z)$ 和 $S(z)$ ，解系数番组方程： $(z-1)^{n_1}NQ_1 + KM^+S = A_0A$ 。**最终求出控制器**： $Q(z) = (z-1)^{r_0}M^+(z)Q_1(z)$ ，前馈控制器 $D_1(z) = \frac{Q(z)}{T(z)}$ ，反馈控制器 $D_2(z) = \frac{S(z)}{Q(z)}$ ，其中 $T(z) = A_0(z)B(z)$ 。**九、最小拍控制系统设计（有限拍控制）设计原则**：针对特定的典型输入（阶跃、速度、加速度），分别期望输出为 1,2,3。再写出闭环系统传函 $W(z) = z^{-d}M^-(z)F(z)$ ，误差传函 $W_e(z) = (1 - z^{-1})N_1^-(z)F_e(z)$ 。阶数边界条件：若 $l \geq q \Rightarrow \deg F_e = l + n_1^- - 1, \deg F_e = d + m^- - 1$ 。若 $l < q \Rightarrow \deg F_e = q + n_1^- - 1, \deg F_e = d + m^- - 1$ 。（其中 q 为 $G(z)$ 的积分次数， $\deg F_e = d + m^- - 1$ 保持不变）。**具体求解方法**：先根据约束条件求解 $F(z)$ 和 $F_e(z)$ 的系数。利用闭环端点性质 $W(z)|_{z=1} = W(1) = 1$ ；且在所有高阶导数处 $W^{(i)}(1) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, l - 1(q - 1))$ 对于所有不可相消极点满足 $W(p_i^-) = 1 \quad (i = 1, 2, \dots, n_1^-)$ 。同时满足对于不可相消零点处： $[\frac{d^d}{dz^d}W(z)]_{z=1} = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, d - 1)$ ；且 $W(z)|_{z=p_i^-} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m_1^-)$ 。求得各多项式后最后代入求控制器： $D(z) = \frac{F(z)N^+(z)}{kz^{-d}M^-(z)W_e(z)}$ 。

十、最少拍无纹波系统设计判定与前置条件：依然首先确定极点和 $G(z)$ 状况。先决条件一： $q - l + 1 \geq 0$ 。先决条件二： $1 - (1 - z^{-1})N_1^-(z)F_e(z) = z^{-d}M^-(z)F(z)$ 。如果条件 1 不满足，则系统只能退化实现典型输入 $R_l(z)$ 下的**有纹波最少拍控制**，或者必须在原被控对象 $G_p(s)$ 前串联一个模拟积分环节以强行提高系统的积分阶数 q 。**约束设计方法**：根据条件 2 确定期望闭环传函 $W(z) = z^{-d}M^-(z)F(z)$ 与误差传函 $W_e(z) = (1 - z^{-1})N_1^-(z)F_e(z)$ 。利用前述最少拍控制方法求得对应的多项式 $F(z)$ 和 $F_e(z)$ 。**最终控制器输出**：若最终步长满足 $l \geq q \Rightarrow D(z) = \frac{F(z)N^+(z)}{k(1 - z^{-1}) - F_e(z)}$ 。若最终步长满足 $l < q \Rightarrow D(z) = \frac{F(z)N^+(z)}{kF_e(z)}$ 。

一、卡尔曼 (Kalman) 控制器基本前提：被控对象不能含有不可相消的极点（即没有不稳定的零点极点）。**核心构造公式**：卡尔曼控制器直接取 Z 对象传函的分子作为期望闭环 Z 传函的分式，取其分子作为控制量的期望闭环传函分子。设被控对象离散传函为 $G(z) = \frac{KM(z)}{N(z)}$ 。则直接

配置设计出的数字控制器为： $D(z) = \frac{N(z)}{K(M(1) - M(z))}$ 。**第 7 章 先进控制基础理论与应用 模型预测控制(MPC)**：根据被控对象的历史信息和未来输入，预测系统未来响应三要素：内部(预测模型)、动态优化+反馈控制。预测控制的特点：预测是不断在线动态优化，而且在优化过程中不断通过实际系统输出与预测模型输出的误差来进行反馈校正重建模型方，不需要深入了解过程内部机理最小化描述的离散卷积分和模型，有用于提高系统鲁棒性的优化策略，较好的动态控制效果不增加控制困难，可推广到有约束条件、大纯滞后、非最小相位非线性等过程是一种计算机优化控制序列。对模型要求不高，鲁棒性可强，可处理约束。**动态矩阵控制(DMC)**：阶跃响应法。**模型算法控制(MAC)**：扩阶，**广义预测控制(GPO)**、前馈控制模型(FMC)、模糊控制(FQ)、模型预测自前控制 MPMC、自回归移动平均模型 ARMA、差分自回归移动平均模型 ARIMA。**一、先进控制概念、任务与特点**。【核心定义】先进控制是对那些不同于常规单回路控制，并具有比常规 PID 控制更好的控制效果的控制策略的统称，而非专指某种计算机控制算法没有严格的、统一的定义。【核心任务】①用来处理那些采用常规控制效果不好，甚至无法控制的复杂工业过程控制问题；②改善过程动态控制的性能，减少过程变量的波动幅值，将生产装置推向更接近其约束边界条件下运行。【效益(优点)】增强装置运行的稳定性和安全性、保证产品质量的均匀性、提高目标产品收率、增加装置处理能力、降低运行成本、减少环境污染等。【核心内容】①基于模型；②用于处理复杂的多变量过程控制问题(大时滞、多变量耦合、多约束等)；③需要足够的计算能力(利用上位机(自带、分配)或直接利用 DCS)。发展历程：PID 控制-->复杂控制(串级、比值、前馈、均匀、Smith 预补偿)-->先进控制(MPHC、DMC、GPC)。6.过程控制策略(五类)：传统控制策略(过程、PID、比值、串级、前馈控制)、先进控制-经典控制(增益调整)、时滞补偿(预测控制)、先进控制-流行技术(模型预测、内模、自适应、统计质量控制)、**先进控制-潜在技术(最优、非线性等参数、神经、模糊控制)-研究中的策略(鲁棒控制、H_∞控制、U 综合、内模控制、模型预测控制、预测函数控制、模糊控制、神经网络、专家控制、PID 控制等参数自动整定)**①基于闭环系统输入输出数据(基于输入输出数据的自整定法)【建模】：模型包含相关参数辨识法最小二乘法等，模型有传递函数模型、CARMA(受控自回归平均模型)模型等。【整定】算法包含单纯形法、Hooke-Jeeves

模式搜索法、遗传算法等，准则函数有 ISE、ITAE 等。②基于闭环系统或被控信号输出的瞬态响应(基于瞬态响应的自整定法、瞬态响应自整定法---利用标准信号输入的输出的特征变量来整定)。3.典型方法：A.回路断开自整定法-->输入测试信号-->控制数据历史提取特征-->由经验公式计算。B.将原控制器用已知非线性环节代替-->调整非线性环节环节的步数时输出等幅震荡-->测量幅值输出-->经验公式。**模型预测控制** 1.基本原理：预测模型(根据对象的历史信息和未来输入预测其未来输出)、实际优化(通过某一性能指标的最优化来确定未来的控制作用)、反馈校正(检测对象的实际输出，并利用这一实时信息对基于模型的预测进行修正，然后进行新的优化)。2.控制方法：基于非参数模型：MPHC(脉冲响应模型)、DMC(阶跃响应模型)。基于参数模型：GPC、GPP。**三、先进控制的核心内容和工程化方法**。【核心内容(一)：数据采集、处理和软测量技术】数据滤波、过失误差的检测与识别、过程数据的有效性检验及软测量、基于可测信息和模型实时计算不可测量的变量(软测量)、可采用包括工艺专家模型、神经网络模型和动态数学模型来推断估计。【核心内容(二)：多变量动态过程模型辨识】目前，模型预测控制等先进控制策略通常采用工业试验的方法来获取控制模型。工业试验，在线辨识、准确可靠的机理模型。【核心内容(三)：**先进控制策略**】①个例要测过程变量控制性能的改善，主要采用单变量模型预测控制；②解决有关多变量过程的协调控制问题，主要采用带协调优化的多变量预测控制策略(含约束多变量)；③推断质量控制，利用软测量的结果实现闭环的质量卡边控制。4.先进控制的实施：合理选择被控区域、合理整定 PID 控制回路、合理利用控制量的变化量级、好的人机界面。5.先进控制工程化方法：定义目标-->分解目标至最低层-->识别先进控制的适用性-->先进控制的效益/成本分析-->制定控制标准-->先进控制的实现-->调试。四、先进控制技术的产业化发展(国内外典型案例)：【国外主要厂商及产品演进】Aspen 公司：1996 年前集成本 Setpoint 公司的 SMCA 以及 Dynamic Matrix Control 公司的 DMC，1996 年以后推出 DMC Plus；1998 年合并 Treiber Controls 公司。法国 Adersa 公司：1973 年推出 IDCOM；1986 年推出 HIECON。英国 Predictive Control Ltd. 公司：1989 年成立，核心产品为 CONNOSSEUR 美国 Honeywell 公司：推出先进控制包 TPS Profit 以及实时优化包 TPS Profit Max。【国内高校典型案例】中国科学技术大学：开发出 AtLoop PID 自动整定软件包、PID 自适应优化、先进控制与监视平台软件包 ACMP、以及预测控制软件包。浙江大学：与法国 Adersa 公司合作，开发出多变量预测控制软件包 Advantrol-Hiecon、预测值控制软件包 Advantrol-PFC 等成果。**第 8 章 计算机控制系统工程实现的步骤及其任务与系统架构 1.设计准备** (1)系统功能(确定系统应有的各项功能)：控制功能(如设计执行环节、开环控制的参数)、操作功能(人机界面交互)、诊断、检测和监视功能(给予示警)、故障报警和故障联锁功能(报警无人处理自动急停)、参数记录和打印功能，先进控制和管理功能(多种控制方法)、系统组态功能(方便调整)。(2)系统性能：根据工艺参数、要求来确定性能要求，指标作为设计依据。(检测精度和 AD 精度、稳态动态精度、抗干扰能力、可靠维护性 MTBF 和 MTTR)。(3)系统运行环境：温度、湿度、震动冲击、电磁波电磁辐射、物理空间尺寸。**2.系统设计** (1)确定控制系统的规模 and 结构(集中或分布式)(2)选择实现技术路线(控制系统硬件和软件全部自行设计的硬件由 OEM 产品组成，系统软件由 OEM 产品厂家供给，或从市场购买。而应用软件以及某些特殊要求的模块模块硬件自行设计开发；购买成套的硬件系统和系统软件以及组态软件，自己仅开发一些应用软件；只设计一些软件)(3)硬件模块设计(关键芯片、接口电路、输入输出电路)(4)应用软件设计。**3.组装集成** (1)硬件测试与组装(模块分别测试)(2)软件组态调试(3)系统集成(软件组装到计算机系统)。**4.仿真调试** 用电子模块或数学装置作为模拟的被控对象，同集成好的计算机系统连接，组成计算机控制系统的半实物仿真系统，对整个系统进行仿真、调整。利用仿真系统对整个控制系统联调通过仿真实验，可检查控制系统所设计的功能，尤其有先进控制功能及其性能指标，能否达到要求，排除仿真实验中出现的各种硬件和软件方面的故障错误。**5.系统投运**：将系统投运到现场与对象连接成完整的系统。(1)合格的交流电源。(2)系统引入电力方式，要注意引(2)系统引入电力方式引入可靠的稳定的电源，重要系统还应采用 UPS 后备电源；(3)不同地线的正确铺设和连接，由现场引入的信号线均应加屏蔽，并远离动力电源线。(4)系统投运计算机控制系统的结构：主要分为集中式计算机控制系统、分布式计算机控制系统、现场总线式控制系统。1.集中式计算机控制系统：全部运算信息处理由一台计算机完成。分计算机主机(整个系统信息中枢)、主机外围设备(人机交互、输入输出通道(主机获取对象和外部的信息、输出控制)、广义被控对象四大部分。特点：计算机利用率高、成本低。缺点：故障危险集中，因此可以有多个冗余备份设备。**2.分布式计算机控制系统(DCS)**：多行分布于不同区域的计算机。**设备分为三大类：与被控对象直接相连的接口设备、执行高层人机接口和设备功能的设备、设备间通信的设备**。常用设备：本地控制单元 LCU、低层人机接口 LHM、数据输入输出单元 DI/DO、高层人机接口 HMM、高级计算设备 HCD、外部计算机接口设备、通信设备。优点：**1.分散性(危险和集中性)(管理)2.自治性(各作业独立)和协调性(由中央控制室)3.人机界面友好性 4.适应性(灵活)可拓展性5.单点故障影响小 6.可靠性高**。缺点：最下/顶层通过统一的通信信号，要---连接、开销大、抗干扰能力弱。3.现场总线式(Fieldbus)控制系统(FCS)：现场通信网络和控制系统集成。连接现场智能设备和远离现场控制室的一个标准化数字、通信链路。可以进行全数字化、双向、多站总线信息数字通道、数据共享。特点：DCS 的特点+数字化和分散性+开放性和可互操作性+可靠性。总线标准：FF(FieldControlBus, 基金会现场总线)Profibus(Process 过程现场总线)、HART(HighwayAddressableRemoteTransducer, 可寻址远程传感器数据总线)、CAN(Controller Area Network, 控制器局域网)络)LonWorks(Local Operating Network, 局部操作网络系统)。现场总线举例：IEC61158：IEC 技术报告(相当于 FF 低速部分美国 rosemount、ControlNet(美国 Rockwell)、Profibus(DP/RS) (P-Net(丹麦 ProcessData)、FF 的 HSE(美国 Emerson SwiftNet(美国波音)、WorldSIP(美国 Siemens)、FF 的应用层(ApplicationLayer)、ProfibusNet(Siemens)、IEC62026：ASi(执行机构接口)、德国 Festo 与 Brl)、Devicenet(美国 Rockwell)、SDS(美国 Honeywell)、Seripex(串级回路控制总线)、SO11898 与 ISO11519 包含：CAN、CAN11898、CAN11519。除此之外还有 LonWorks、自动识别技术：美国：Honeywell、RockwellAutomation、Emerson、GE(通用电气)、BannerElectronics。德国：SiemensAutomation&Drive、Beckhoff、3s-smartSoftwareSolution、VIPAGmbh(惠朗)、Hilscher。法国：SchneiderElectric、Alstom 瑞士：ABB。奥地利：B&R(贝加莱)。日本：YOGOFUAWA(横河)、MitsubishiElectric(三菱)、Omron(欧姆龙)、Fujielectric(富士电机)。中国：研华科技(ADVANTECH)、泓格科技(CPDAS)、中国南瑞、和利时、浙大中控、金自天正、上海新华、川仪、河内 CENTUM 系列 DCS、STARDOM、Honeywell：世界第一套集散控制系统 TDC2000、二混合控制系统 PlantScape、世一过程知识系统 ExperionPKS、ExperionR300。西门子 PCS7、SINAMICS120。计算机控制系统的实现：1.人机界面：过程监测、过程操作、过程诊断、过程记录、图形界面、人机界面中的人机工程。2.数据管理和数据通讯：实时数据内容、实时数据的组织和管理、数据通信。3.数据输入输出：数据输入输出一般在 LCU 实现，扫描输入、工程值转换、报警检测、处理中断。4.控制器的算法实现及其计算量减少：串联实现和直接实现。计算机控制系统的硬件设计：控制计算机硬件系统技术要求。控制主机选择、模拟输出和 D/A、模拟输入和 A/D、数据输入输出。计算机控制系统的抗干扰技术：1.干扰源：电源干扰(浪涌、尖峰、噪音)、空间干扰(静电电场、磁场、电磁辐射)、设备干扰。2.干扰耦合方式：静电耦合、电磁耦合、阻抗耦合、电磁场耦合耦合。数字系统：1.计算机系统通用性强，可编程，具有存储器和输入输出设备，用于执行各种任务和应用程序(2)嵌入式系统(专用性强，通常集成在其他设备中，具有实时性要求和资源受限的特点)3.信号处理系统(处理数字信号，要求实时处理和高速运算，广泛应用于通信、雷达、医学成像等领域)。CLI：请给出下列名词的中文含义及简要解释：PIO、DCS、FCS、PAC、PLC、PID、IPC、MPC、APC、MTTR、MTBF、DDZ、CIPS。FCU = Field Control Unit, 现场控制单元。【答】PIO(Program Input Output, 过程输入输出)：计算机与被控对象交换信息的桥梁(含 AI/AO/DI/DO)。DCS(Distributed Control System, 分散/集散控制系统)：特点为分散控制、集中操作、分级管理，容错率高。FCS(Fieldbus Control System, 现场总线控制系统)：全数字化、双向、多站的底层网络通信系统，控制彻底分散。PAC(Programmable Automation Controller, 可编程自动化控制器)：结合了 PLC 的可靠性与 PC 的开放计算能力。PLC(Programmable Logic Controller, 可编程逻辑控制器)：主要用于离散逻辑与顺序控制，可靠性极高。PID(Proportional-Integral-

Derivative, 比例积分微分控制)：应用最广的经典闭环控制算法。IPC(Industrial Personal Computer, 工业控制计算机)。MPC(Model Predictive Control, 模型预测控制)：基于预测模型、动态优化和反馈校正的先进控制。APC(Advanced Process Control, 先进过程控制)：处理多变量、大迟延等复杂过程的控制策略。MTTR(Mean Time To Be Repaired, 平均修复时间)：衡量系统可维护性。MTBF(Mean Time Between Failures, 平均故障间隔时间)：衡量系统可靠性。DDZ(电动单元组合仪表)：传统标准模拟控制仪表。CIPS(Computer Integrated Process System, 计算机集成过程系统)：实现生产过程控制与经营管理一体化的系统。**Q2：控制计算机与一般信息处理计算机有何不同？相对模拟控制有何优点？**不同点：工控机需具备极高的可靠性(MTBF 长)和可维护性(MTTR 短)、极端的抗恶劣环境与抗干扰能力、完善的 PIO 接口以及严格的实时响应能力。优点：可实现模拟仪表难以完成的复杂先进控制规律；与过程工作控制多个回路；修改控制即可改变控制方案，调试灵活；方便实现网络控制与分散控制。**Q3：架构软件控制时如何选择 DCS、PLC、PAC？构建系统需完成哪些任务？**选型：逻辑顺序控制及中小型设备优选 PLC；大型连续生产过程(如石化)要求高冗余和全局管理中管理优选 DCS；需复杂算法及 I/O 网络融合及多领域复杂运动控制选 PAC。构建任务：(1)系统需求分析及与设计、设备、控制策略规模、结构设计与硬件技术路线选型。(2)硬件模块组装及接口电路测试。(4)应用软件、组态软件编程。(5)系统仿真测试与现场调试投运。**Q4：香农采样定理及最少拍无纹波控制系统是什么？**香农定理：若连续信号频谱有限(上限频率为 ω_m)，只要采样频率 $\omega_s \geq 2\omega_m$ ，按采样周期 $T \leq \pi/\omega_m$ ，则连续信号可由其离散采样序列唯一完全恢复。无纹波最少拍：在最少拍(最短时间达到稳态)基础上，要求系统达到稳态后，不仅在采样点上误差为零，在采样点之间的连续时间内输出也绝对没有波动的控制策略。**Q5：先进控制(APC)的概念、任务、效益及其特点？常用的工控产品与通讯协议有哪些？**先进控制：优化前单回路 PID、能处理大时滞/多变量耦合/多约束等复杂过程的控制策略统称(如 MPC)。其任务是改善动态性能，使系统接近约束优化边界运行。效益在于提升稳定性、提高效率并降低能耗。特点是基于数学模型、依赖较强计算能力、多变量协调、通讯协议：RS-232/485、Modbus、Profibus、CAN、工业以太网等。工控产品：CENTUM CS 3000(横河 DCS)、TDC 3000(霍尼韦尔 DCS)、INTOUCH(AVEVA 大型组态软件)、SOPCON JC-300X(中控技术 DCS)、S7-400(西门子大型 PLC)。**Smith 预估器工作原理及仿真方案** (1)工作原理：纯滞后 e^{-sT} 会导致系统闭环特征方程含有滞后环节，降低稳定性。Smith 预估器通过在控制器前引入一个补偿环节，利用被控对象的无滞后模型和滞后模型，提前预估对象的输出并反馈，使得理论上闭环特征方程中消除了纯滞后项。(2)仿真方案：在 MATLAB/Simulink 中建立闭环系统。设定被控对象模型 $G_p(s) = G_0(s)e^{-sT}$ 。设定预估模型 $G_m(s) = G_0(s)e^{-sT_m}$ 。分别在设定值 $1(t_m > 0)$ 、情况 $2(t_m < 0)$ 、情况 3 (模型增益匹配)下输入单位阶跃信号，观察闭环响应的超调量和振荡情况，以验证预估器对输出补偿效果的敏感性。**5.克服纯滞后影响的控制策略**：原因分析：引起过程延迟、物料量延迟、传感器分析时滞。危害：严重降低系统相角裕度，导致闭环系统振荡甚至失稳。克服策略：1. Smith 预估控制；2. Dahlin (大林)算法控制；3. 模型预测控制(MPC)；4. 采样控制(适当延长采样周期以降低滞后拍数)。MATLAB 大林控制设计代码问题详解(含差分迭代与代码) 【题目核心】 $G_p(s) = \frac{e^{-sT}}{s+1}$ ，期望闭环为一阶惯性加纯滞后，时间常数 $T_m = 2s$ ，采样 $T = 0.5s$ 。设计大林控制(含消除延迟处理)，写出差分方程，并用纯代码(禁用现成函数)求单位阶跃响应。对象离散化：为简化手工推导，纯滞后时间近似为 $T = 1.5s = 3T$ (对应延迟步数 $d = 3$)。广义对象为 $G(z) = Z[\frac{1 - e^{-sT}}{s}]G_p(s) = \frac{(1 - e^{-0.5Tz^{-1}})(1 - e^{-0.5Tz^{-1}})}{1 - e^{-0.5Tz^{-1}} - 1 - 0.8669z^{-1}}$ 。期望闭环： $W_m(z) = \frac{(1 - e^{-1.7Tz^{-1}})(1 - e^{-0.5Tz^{-1}})}{1 - e^{-1.7Tz^{-1}} - 1 - 0.8669z^{-1}}$ 。基本大林控制器： $D(z) = \frac{W_m(z)}{G_p(z)}$ 。 $\frac{0.1331(1 - 0.7788z^{-1} - 0.2212z^{-2})}{1 - 0.7788z^{-1} - 0.2212z^{-2}}$ 。基本控制量迭代算式： $u(k) = 0.7788u(k-1) + 0.2212u(k-4) + 1.6619e(k) - 1.4407e(k-1) - 0.1331e(k-4)$ 。控制器 $D(z)$ 分母中导致延迟的项为 $1 - 0.7788z^{-1} - 0.2212z^{-4} = (1 - z^{-1})(1 + 0.2212z^{-1} + 0.2212z^{-2} + 0.2212z^{-3})$ 。令第二个因式的 $z = 1$ ，得到常数 $1 + 0.2212z^{-1} + 0.2212z^{-2} + 0.2212z^{-3} = 1.999 - 0.866z^{-1}$ 。消除延迟后迭代算式： $u(k) = u(k-1) + 0.999e(k) - 0.866e(k-1)$ 。系统输出迭代算式： $y(k) = 0.8669y(k-1) + 0.1331u(k-4)$ [迭代码求取单位阶跃响应(MATLAB)]。计算机控制系统 - 大林控制器阶跃响应仿真(不使用内置响应函数)clear; clc; //N=50; //仿真实步数 //r=ones(1,N); //单位阶跃输入 y_basic=zeros(1,N); u_basic=zeros(1,N); e_basic=zeros(1,N); //基本大林变量 y_mod=zeros(1,N); u_mod=zeros(1,N); e_mod=zeros(1,N); //消除延迟项 for k=5:N //--1.基本大林控制器仿真 //e_basic(k)=(r(k)-y_basic(k-1))/误差计算 //u_basic(k)=0.7788*u_basic(k-1)+0.2212*u_basic(k-4)+1.6619*e_basic(k)-1.4407*e_basic(k-1); //y_basic(k)=0.8669*y_basic(k-1)+0.1331*u_basic(k-4); //输出后存放在 u(k-4) //--2.消除延迟大林控制器仿真 //e_mod(k)=(r(k)-y_mod(k-1))/u_mod(k)=u_mod(k-1)+0.999*e_mod(k)-0.866*e_mod(k-1); //y_mod(k)=0.8669*y_mod(k-1)+0.1331*u_mod(k-4); end //绘图对比 //t=(0:(N-1))*0.5; //采样时间 T=0.5s //figure; subplot(2,1,1); stairs('y_basic','b'); hold on; stairs('y_mod','r'); title('系统输出响应 y(k)'); legend('无消除延迟','消除延迟'); subplot(2,1,2); stairs('u_basic','b'); hold on; stairs('u_mod','r'); title('控制量响应 u(k) (注意未消除时的振铃现象)'); legend('无消除延迟','消除延迟'); 【MATLAB 常用计算机控制函数简略手册】if 函数：创建传递函数模型 基础语法 sys = tf(num,den) (连续 s 域)； sys_d = tf(num,den,Ts) (离散 z 域)/进阶语法：附加延迟/步延迟 tf(num,den,Ts,'InputDelay',delay)。//参数详解：num/den 为分子/分母多项式系数向量(必须按降幂排列，缺项补 0)。Ts 为采样周期(0 或不填为连续，正数为离散，-1 为未指定)/。//示例：Gs = tf([2,1],[1,3,2]); 对应 G(s) = $\frac{2s+1}{s^2+3s+2}$ //二、c2d 函数：连续系统离散化基础语法 sys_d = c2d(sys,c,Ts,method)。参数详解：sys,c 为连续模型，Ts 为采样周期，method 为映射法则，常用选项包含：'zoh'：(零阶)保持器保持器法。阶跃响应与原连续系统完全一致。'tustin'：双线性变换法。利用 $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$ 映射，保持频域稳定性，无混叠但高频畸变。'foh'：一阶保持器法(三角波保持)。'impz'：脉冲响应不变法。'matched'：匹配零极点匹配法($z = e^{sT}$)。示例：G_d = c2d(G_s,0.5,'tustin')。三、d2c 函数：离散系统连续化基础语法 sys_c = d2c(sys_d,method)。常用于系统辨识后还原连续参数。参数详解：sys_c 为 Ts 的离散模型，method 为逆变换法则(需与实际物理机制或离散化方法匹配，常用 'zoh' 或 'tustin')。示例：G_s_restored = d2c(G_d,'tustin')。【典型 DCS 三层结构：现场级(过程级)：传感器、执行器、变送器/控制级---FCU (现场控制单元)：//监控级：上位机、工程师站、SCADA/FCU 承上启下，是核心枢纽 例题 1 求取其 Z 变化 G(s) = $\frac{K}{s^2+2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} (0 \leq \zeta \leq 1)$ 详细解析：此为典型的二阶欠阻尼系统。配方分母： $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = (s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2$ ，其中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ ，为了利用拉氏变换表，分子配上 ω_d $G(s) = \frac{K}{\omega_d} \frac{\omega_d}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}$ ，反变换回时域连续信号： $g(t) = \frac{K}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t)$ 对 g(t) 进行采样并查 Z 变换表(指数正弦信号变换)： $G(z) = \frac{K}{\omega_d} \frac{ze^{-\zeta\omega_n T}}{z^2 - 2ze^{-\zeta\omega_n T} \cos(\omega_d T) + e^{-2\zeta\omega_n T}}$ 。 【题目二】 $F(z) = \frac{z(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$ 详细解析：首先两边同除以(便于部分分式拆分)： $\frac{F(z)}{z} = \frac{1-e^{-T}}{(z-1)(z-e^{-T})}$ 设其等于 $\frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-e^{-T}}$ ，利用待定系数法(留数法)： $F(z) = A \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}|_{z=1} + \frac{1-e^{-T}}{z-1}|_{z=e^{-T}} = B \frac{1-e^{-T}}{z-1}|_{z=e^{-T}} - \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}} = 1$ 由此得到： $\frac{F(z)}{z} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-e^{-T}} \Rightarrow F(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-T}}$ 对照常见 Z 变换表反变换回时域： $f(nT) = 1 - e^{-nT} (n \geq 0)$ (建议考试采用课本上面的留数法完成) 例题 3 $F(s) = \frac{se^{-0.6Ts}}{(s+1)(s+2)}$ 。详细解析 故 $F(z) = Z[F(s)] = Z[\frac{s}{(s+1)(s+2)}] = Z[\frac{s}{(s+1)(s+2)}] = Z[\frac{s}{(s+1)(s+2)}]$

